

# INFORME DE AVANCE N°1: ERS

## MaduraApp

**Asignatura:** Taller Aplicado de Programación (TPY1101)

**Proyecto:** MaduraApp - Sistema de Análisis de Madurez Agrícola con IA

**Autor:** Claudio Aro

**Fecha:** 8 de abril de 2026

**Institución:** Duoc UC

**Escuela:** Informática y Telecomunicaciones

**Carrera:** Ingeniería en Informática Mención Ciencia de Datos

**Sección:** 001D

**Nombre del Proyecto:** MaduraApp: Reducción del Desperdicio Alimentario mediante Visión Computacional y Arquitectura Cloud

**Estudiante:** Claudio Aro

**Docente:** Jose Ignacio Campos Arevalo

**Sede:** Puerto Montt

# Índice

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Breve Introducción                   |  |
| 1. Identificación de la Problemática |  |
| 2. Estado del Arte y Homologación    |  |
| 3. Descripción del Producto          |  |
| 4. Objetivos y Alcance               |  |
| 5. Tecnologías y Ambiente Cloud      |  |
| 6. Metodología de Trabajo            |  |
| 7. Supuestos y Restricciones         |  |

# Breve Introducción

El desperdicio de alimentos es un problema crítico que afecta la sostenibilidad económica y ambiental. **MaduraApp** nace como una solución de base tecnológica (Agrotech) diseñada para democratizar el acceso a herramientas de precisión agrícola. Mediante el uso de Inteligencia Artificial (YOLOv8) y dispositivos móviles, el sistema permite determinar el índice de madurez de frutos climatéricos en segundos, optimizando la toma de decisiones en la cadena de suministro minorista y el consumo doméstico.

## Desarrollo

### 1. Identificación de la Problemática

Para el análisis de causas, se aplicó el **Diagrama de Ishikawa (6M)**, identificando que el desperdicio se origina principalmente por:

- **Mano de Obra:** Falta de capacitación técnica para identificar el punto óptimo de madurez.
- **Métodos:** Evaluaciones empíricas y subjetivas (tacto/vista sin estandarización).
- **Medición:** Ausencia de herramientas digitales accesibles para el control de calidad.

### 2. Estado del Arte y Tabla de Homologación

| Criterio        | Soluciones Tradicionales (Colorímetros) | Competencia (Apps Genéricas)   | MaduraApp               |
|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Costo           | Alto (> USD 500)                        | Suscripción Mensual            | Bajo (Cloud Free Tier)  |
| Precisión       | Muy Alta (Laboratorio)                  | Baja (Sin modelos específicos) | Alta (YOLOv8 Custom)    |
| Portabilidad    | Limitada                                | Alta (Smartphone)              | Alta (Kotlin + CameraX) |
| Especialización | General                                 | Multiproducto superficial      | Focalizada (4 Frutos)   |

### 3. Descripción del Producto

MaduraApp es un ecosistema digital compuesto por una aplicación móvil nativa (Android) que captura imágenes de productos climatéricos (Aguacate Hass, Plátano, Tomate USDA y Mango) y una API REST en Python (FastAPI) que procesa la imagen mediante redes neuronales

convolucionales para devolver un diagnóstico de madurez.

### Atributos de Calidad:

- **Integridad:** Validación de datos vía Pydantic.
- **Confiabilidad:** Disponibilidad del backend en infraestructura escalable.
- **Precisión:** Meta de acierto del 75%.
- **Oportunidad:** Latencia  $\leq 5$  segundos.
- **Seguridad:** Uso de TLS 1.2+ y Auth Tokens.

## 4. Objetivos y Alcance

### Objetivo General:

Desarrollar una solución informática integral que permita clasificar el estado de madurez de frutas climatéricas para reducir el desperdicio alimentario mediante visión computacional.

### Objetivos Específicos:

- Implementar un modelo de IA YOLOv8 para la detección y clasificación de 4 tipos de frutos.
- Desarrollar una App móvil nativa en Kotlin para la captura y visualización de resultados.
- Configurar un backend de alto rendimiento con FastAPI para la inferencia remota.

**Alcance:** El proyecto contempla el desarrollo de los módulos de captura, procesamiento y despliegue para los 4 frutos seleccionados, operando en dispositivos Android 10+.

## 5. Tecnologías y Ambiente Cloud

- **Frontend:** Android Nativo (Kotlin) + Jetpack CameraX.
- **Backend:** Python 3.10+ + FastAPI.
- **IA:** YOLOv8 Nano (Inferencia < 200ms).
- **Cloud:** Despliegue en **Render** o **AWS App Runner** (PaaS) para garantizar escalabilidad horizontal y gestión automática de certificados SSL.

## 6. Metodología de Trabajo

Se utilizará una **metodología híbrida**:

- **Scrum:** Para la gestión de sprints de desarrollo de software (Android/API).
- **CRISP-DM:** Para el entrenamiento y refinamiento del modelo de visión artificial.

## 7. Supuestos y Restricciones

- **Supuesto:** El usuario cuenta con conexión a internet (4G/5G) para la inferencia en la nube.
- **Restricción:** El tiempo total de respuesta se calcula como:

$$TiempoTotal = t_{captura} + t_{red} + t_{inferencia}$$

donde *TiempoTotal* no debe superar los 5 segundos.

- **Restricción Técnica:** Uso exclusivo de modelos "Nano" para optimizar el uso de CPU/RAM en el nivel gratuito del Cloud.